

LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 12

Membuat Aplikasi React Blog Post Menggunakan API

Disusun oleh:

Fathir Syahragil Yusuf
707012500050 SIKC 49-04

Mata Kuliah: Pemrograman Web
S1 Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas
Universitas Telkom
2026

1.1 TUJUAN

- Memahami cara mengintegrasikan frontend React dengan REST API (CodeIgniter 3).
- Memahami penggunaan React Router DOM untuk navigasi Single Page Application (SPA).
- Mampu mengimplementasikan autentikasi berbasis token menggunakan Context API.
- Memahami konsep Protected Route untuk membatasi akses halaman bagi pengguna yang belum login.
- Mampu melakukan pengambilan data (data fetching) menggunakan Axios beserta interceptor.
- Mampu membangun antarmuka yang responsif menggunakan Tailwind CSS.

1.2 ALAT DAN BAHAN

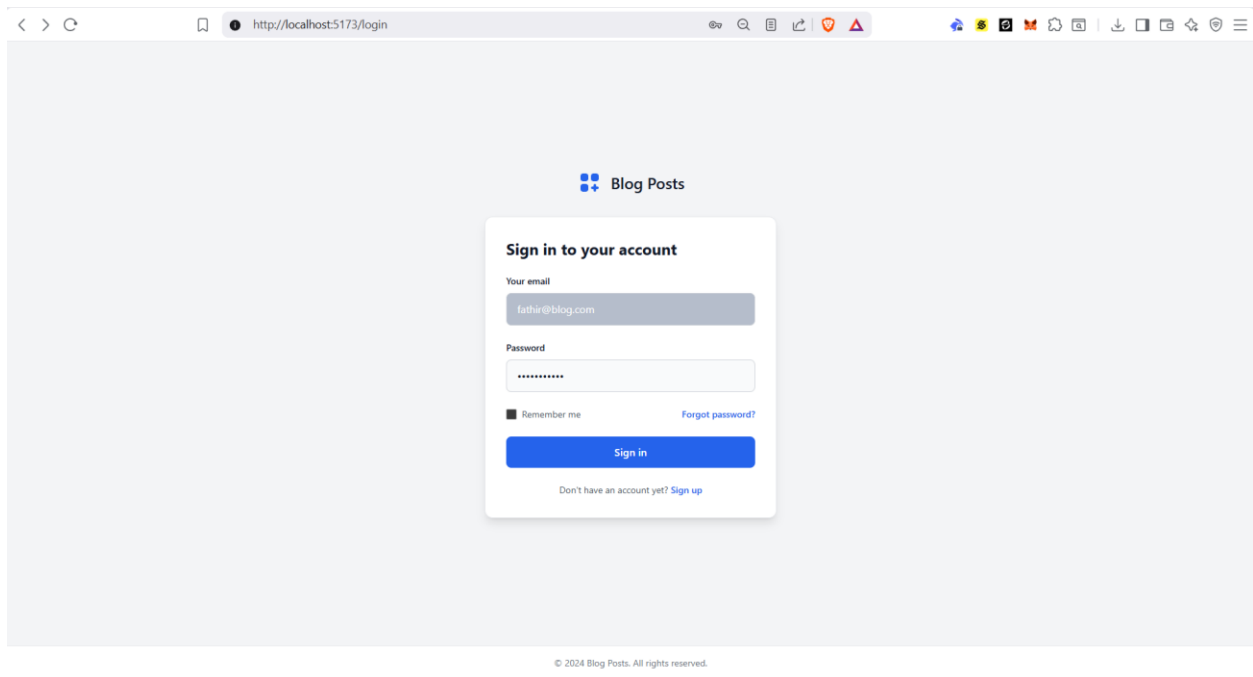
- Komputer atau laptop (Windows/Linux/macOS)
- Browser modern (Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge)
- Code Editor (Visual Studio Code)
- Node.js dan npm
- Git Bash
- XAMPP (Apache + MySQL) untuk menjalankan REST API CI3 dari Modul 9
- Postman untuk pengujian endpoint API
- Library: React, Vite, React Router DOM, Axios, dan Tailwind CSS 3

1.3 LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

1. Menjalankan kembali program REST API Modul 9 di httdocs, lalu memastikan API dapat diakses baik dari browser maupun dari Postman.
2. Membuat aplikasi React di dalam folder react-webpro menggunakan perintah `npm create vite@latest` dengan framework React dan variant JavaScript.
3. Menginstall library tambahan, yaitu axios dan react-router-dom.
4. Melakukan setup Tailwind CSS 3 beserta postcss dan autoprefixer, kemudian generate file konfigurasi dengan `npx tailwindcss init -p`.
5. Mengonfigurasi file `tailwind.config.js` dengan palet warna primary dan mengaktifkan dark mode berbasis class.
6. Mengganti isi file `src/index.css` untuk mengaktifkan direktif Tailwind dan menetapkan font default aplikasi.
7. Membuat struktur folder pada src, yaitu components, context, pages, dan services.
8. Mengisi file `main.jsx` sebagai entry point yang me-render komponen App.

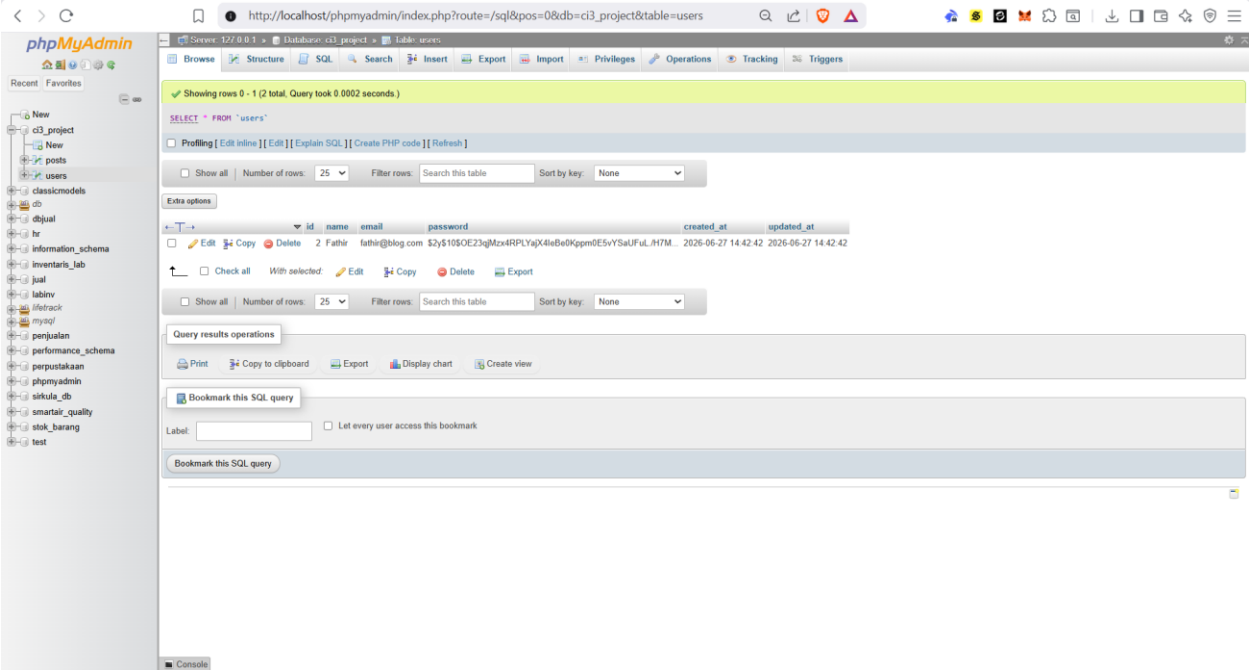
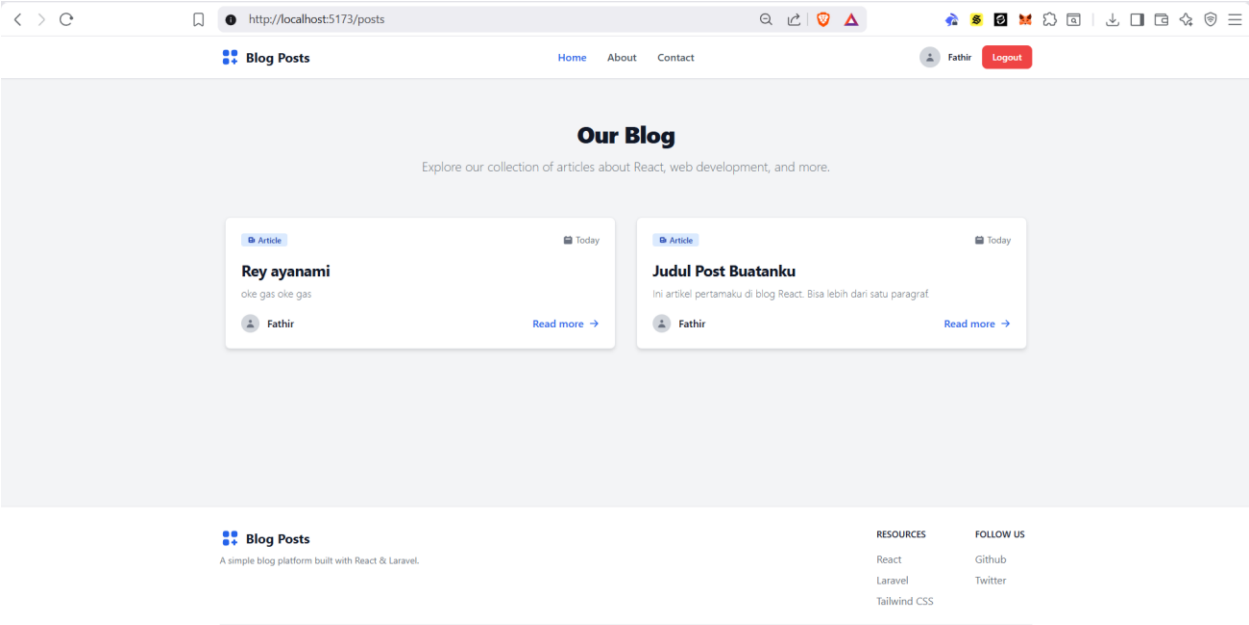
9. Mengisi file App.jsx untuk mendefinisikan routing aplikasi dan membungkusnya dengan AuthProvider.
10. Membuat ProtectedRoute.jsx untuk mengamankan halaman yang membutuhkan autentikasi.
11. Membuat AuthContext.jsx sebagai pengelola state autentikasi global (login, logout, dan token).
12. Membuat komponen pendukung: DefaultAvatar, Navbar, Footer, dan PostCard.
13. Membuat halaman Login.jsx, PostList.jsx, dan PostDetail.jsx.
14. Mengonfigurasi services/api.js (instance Axios dan interceptor) serta vite.config.js (proxy ke folder API CI3).
15. Menjalankan aplikasi dengan npm run dev, lalu login menggunakan akun email dan password yang telah diset pada Praktikum Modul 10.
16. Melakukan build produksi dengan npm run build, kemudian memindahkan folder dist ke htdocs agar dapat diakses layaknya website biasa.

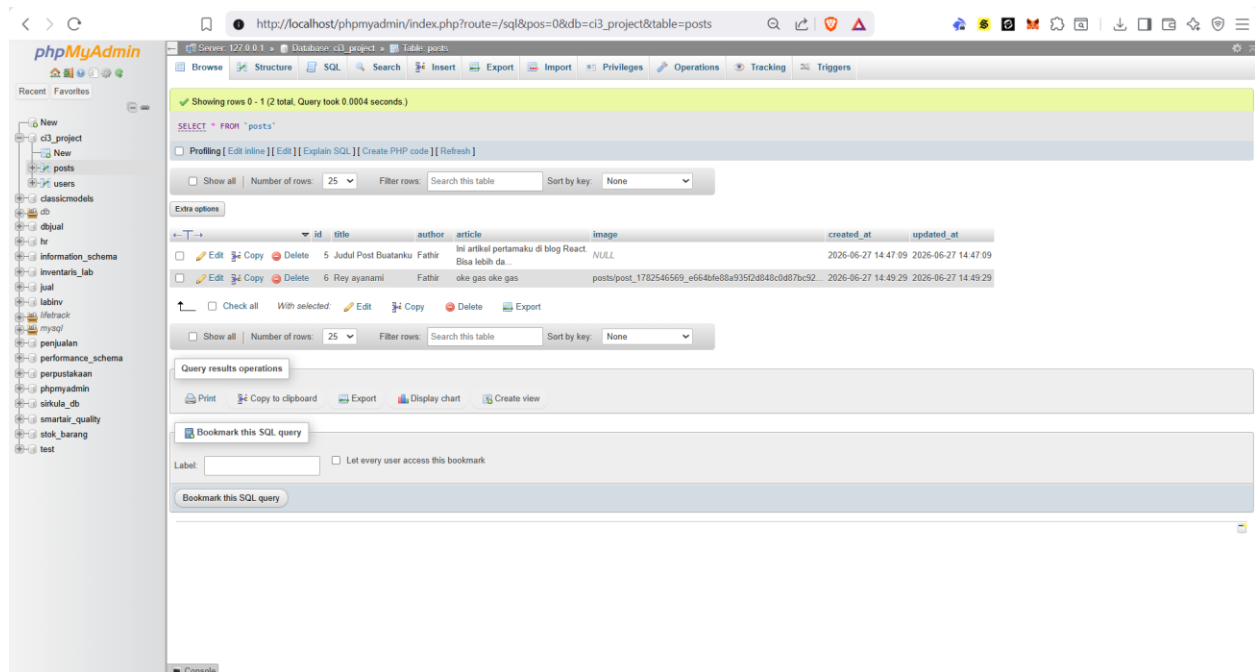
1.4 HASIL DAN DOKUMENTASI



fathir@blog.com

password123





1.5 LAMPIRAN

Link repositori GitHub:

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/FathirSyahragilYusuf707012500050>